Física 2- Aula 4
UFRPE-UABJ

14-7 A Equação de Bernoulli

Objetivos do Aprendizado

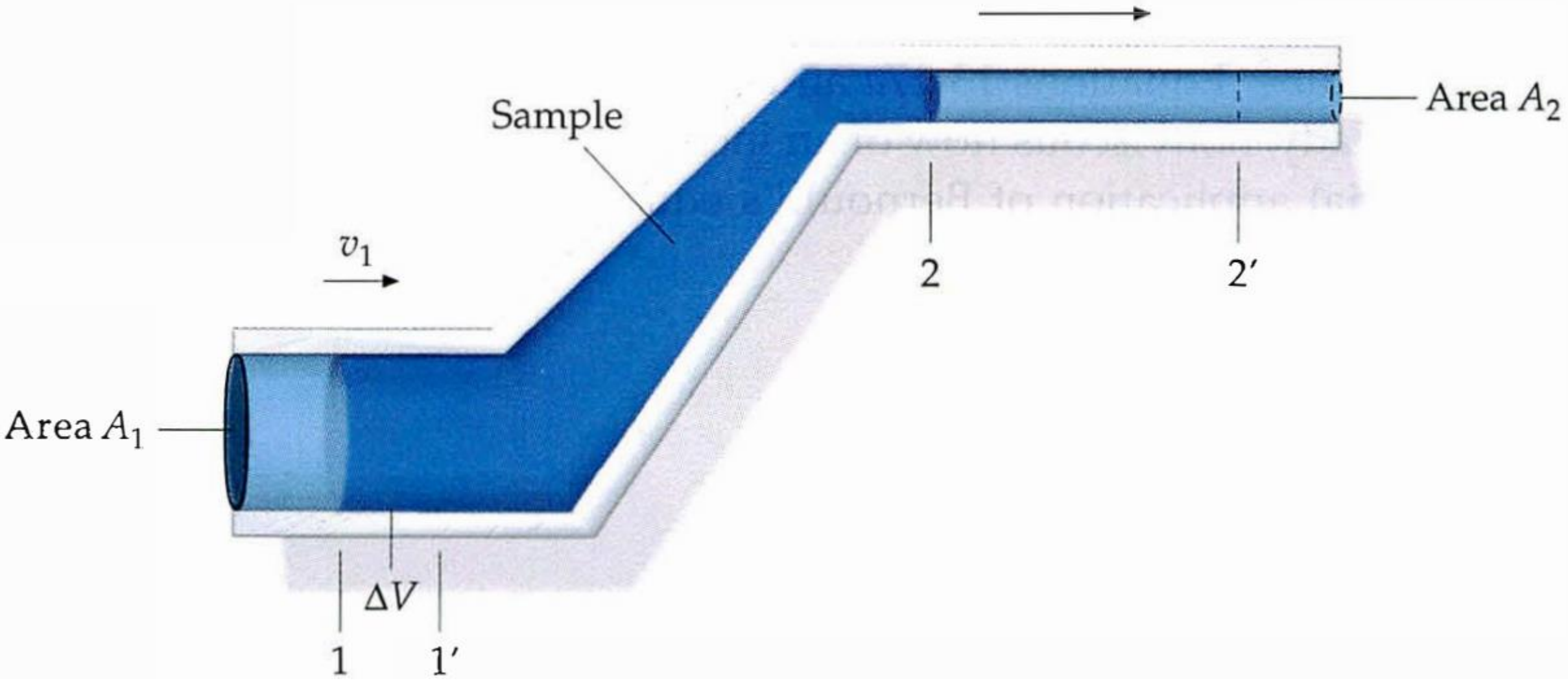
14.21 Calcular a energia cinética específica a partir da massa específica e da velocidade do fluido.

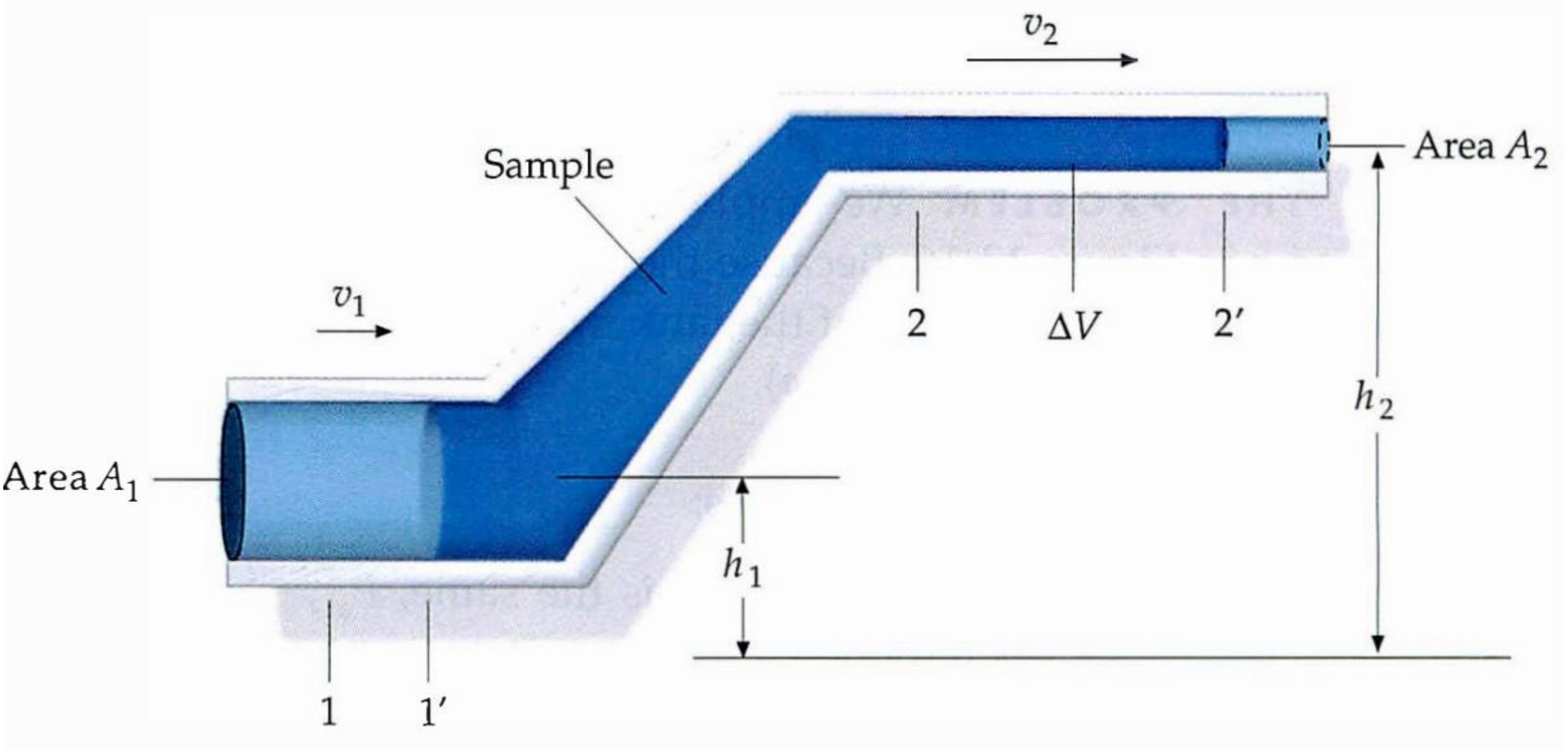
14.22 Saber que a pressão de um fluido é um tipo de energia específica.

14.23 Calcular a energia potencial gravitacional específica.

14.24 Usar a equação de Bernoulli para relacionar os valores de energia específica total em dois pontos de uma linha de fluxo.

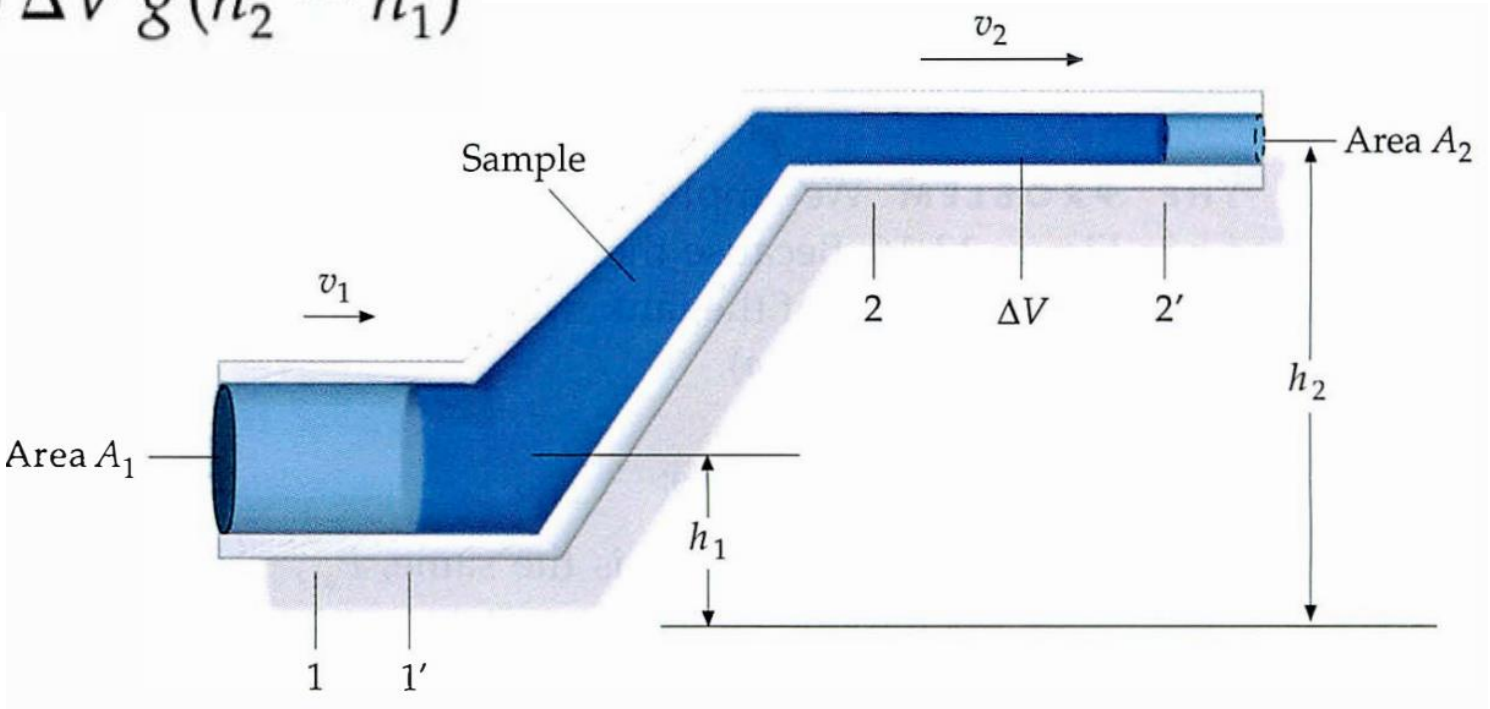
14.25 Saber que a equação de Bernoulli é uma consequência da lei de conservação da energia.


Sample
Area A_2
v_1
2
2′
Area A_1
ΔV
1
1′


v_2
Sample
Area A_2
v_1
2
ΔV
2′
h_2
Area A_1
h_1
1
1′

Variação da energia cinética e potencial gravitacional.

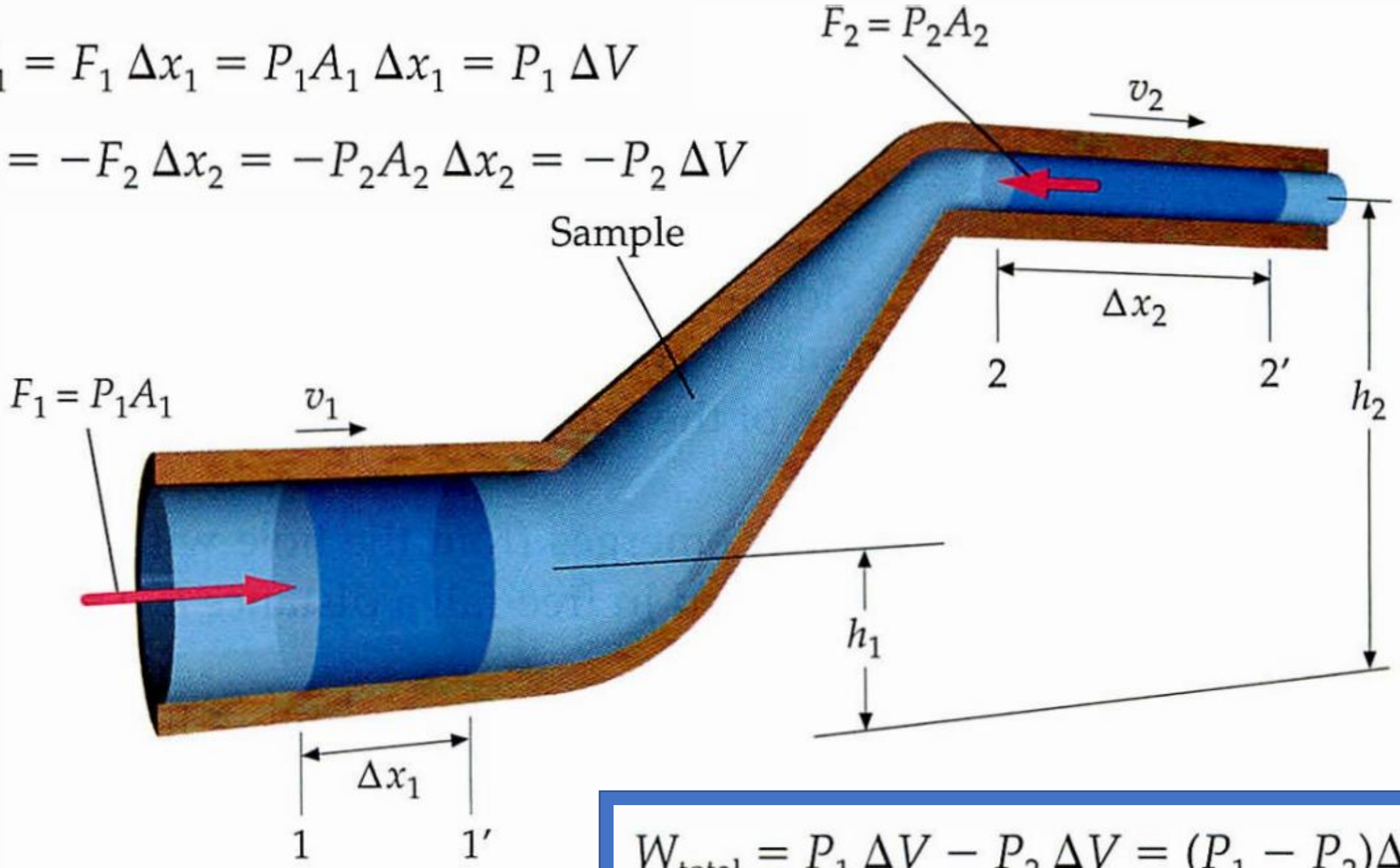
$$\Delta U = (\Delta m)gh_2 - (\Delta m)gh_1 = \rho\,\Delta V\,g(h_2 - h_1)$$



$$\Delta K = \tfrac{1}{2}(\Delta m)v_2^2 - \tfrac{1}{2}(\Delta m)v_1^2 = \tfrac{1}{2}\rho\,\Delta V(v_2^2 - v_1^2)$$

$$W_1 = F_1\,\Delta x_1 = P_1 A_1\,\Delta x_1 = P_1\,\Delta V$$

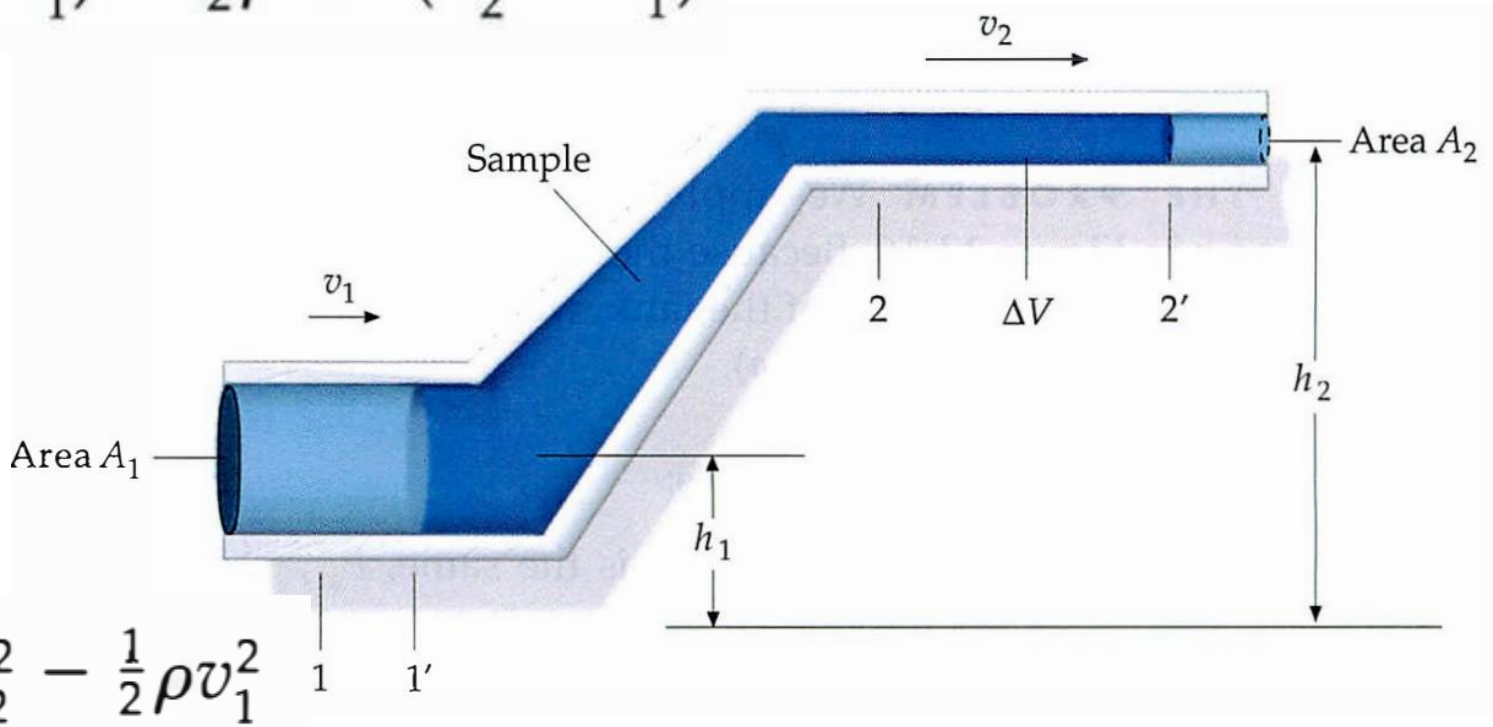
$$W_2 = -F_2\,\Delta x_2 = -P_2 A_2\,\Delta x_2 = -P_2\,\Delta V$$



$$W_{\text{total}} = P_1\,\Delta V - P_2\,\Delta V = (P_1 - P_2)\Delta V$$

$$W_{\text{total}} = \Delta U + \Delta K$$

$$(P_1 - P_2)\Delta V = \rho\,\Delta V\,g(h_2 - h_1) + \tfrac{1}{2}\rho\,\Delta V(v_2^2 - v_1^2)$$



$$P_1 - P_2 = \rho g h_2 - \rho g h_1 + \tfrac{1}{2}\rho v_2^2 - \tfrac{1}{2}\rho v_1^2$$

$$\boxed{P_1 + \rho g h_1 + \tfrac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \rho g h_2 + \tfrac{1}{2}\rho v_2^2}$$

Equação de Bernoulli

·58 A entrada da tubulação da Fig. 14-47 tem uma seção reta de 0,74 m^2 e a velocidade da água é 0,40 m/s. Na saída, a uma distância D = 180 m abaixo da entrada, a seção reta é menor que a da entrada e a velocidade da água é 9,5 m/s. Qual é a diferença de pressão entre a entrada e a saída?

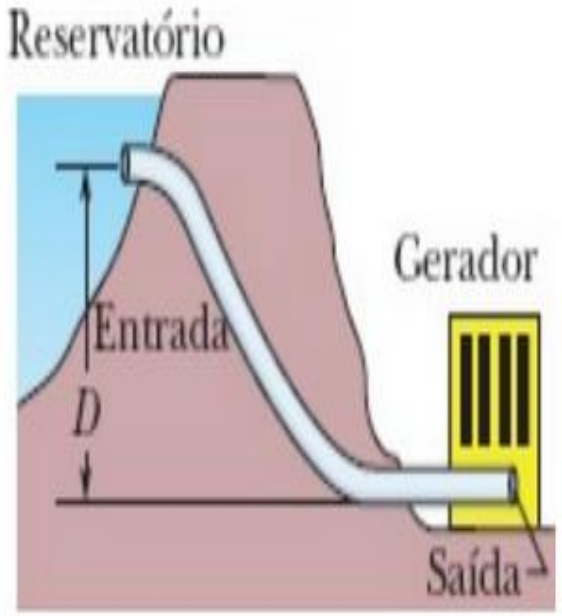
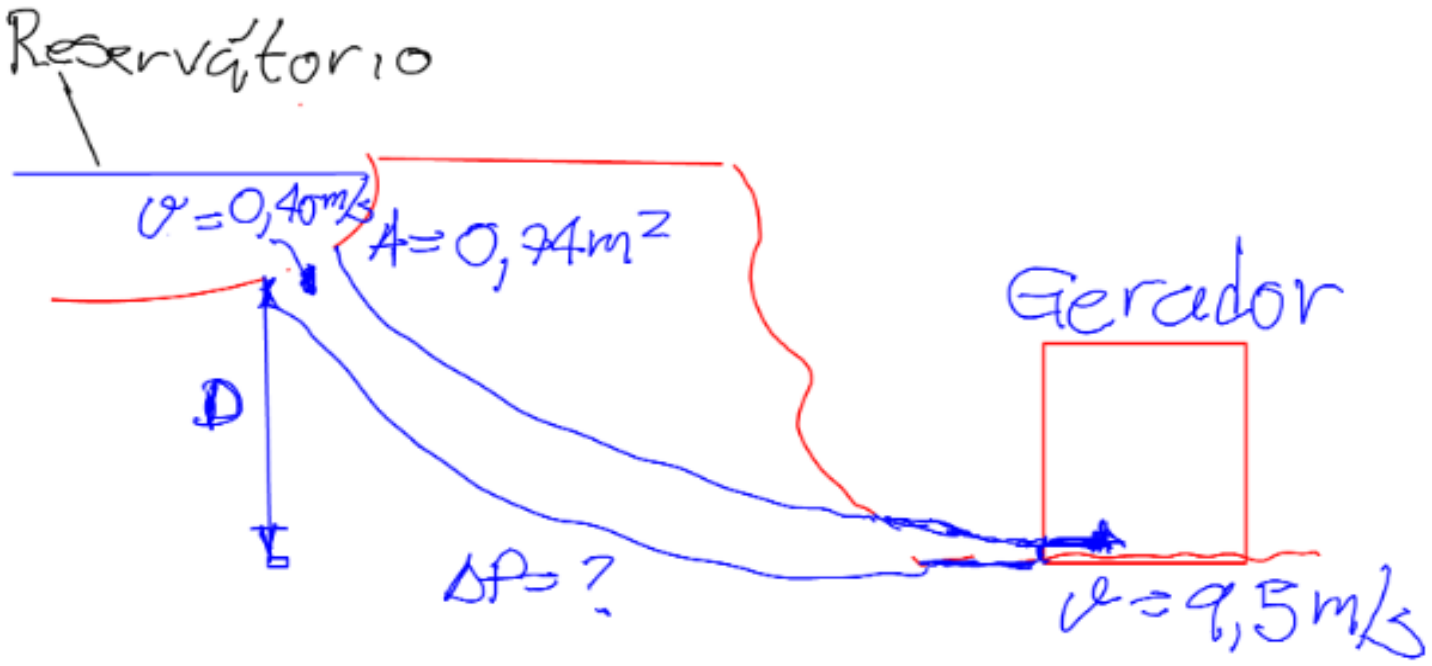


Figura 14-47 Problema 58.

Ex. 14-58



$$P_1 + \rho g z_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \rho g z_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

$$\rho g \underbrace{(z_1 - z_2)}_{D} + \frac{1}{2}\rho (v_1^2 - v_2^2) = P_2 - P_1 = \Delta P$$

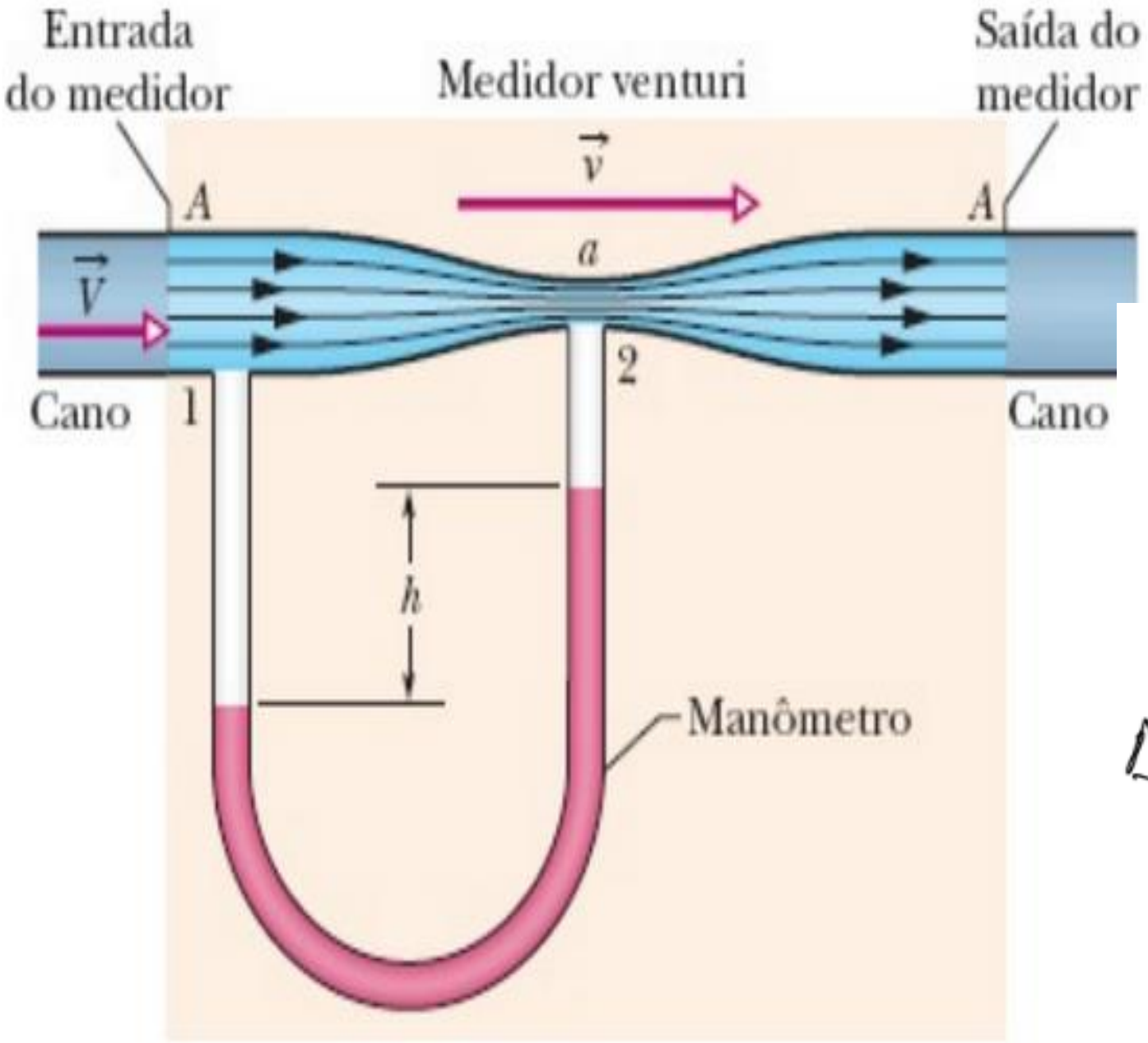
$$\Delta P = 1{,}7 \times 10^6 \, Pa$$

··65 O *medidor venturi* é usado para medir a vazão dos fluidos nos canos. O medidor é ligado entre dois pontos do cano (Fig. 14-50); a seção reta A na entrada e na saída do medidor é igual à seção reta do cano. O fluido entra no medidor com velocidade V e depois passa com velocidade v por uma "garganta" estreita de seção reta a. Um manômetro liga a parte mais larga do medidor à parte mais estreita. A

variação da velocidade do fluido é acompanhada por uma variação Δp da pressão do fluido, que produz uma diferença h na altura do líquido nos dois lados do manômetro. (A diferença Δp corresponde à pressão na garganta menos a pressão no cano.) (a) Aplicando a equação de Bernoulli e a equação de continuidade aos pontos 1 e 2 da Fig. 14-50, mostre que

$$V = \sqrt{\frac{2a^2\,\Delta p}{\rho(a^2 - A^2)}},$$

em que ρ é a massa específica do fluido. (b) Suponha que o fluido é água doce, que a seção reta é 64 cm^2 no cano e 32 cm^2 na garganta, e que a pressão é 55 kPa no cano e 41 kPa na garganta. Qual é a vazão de água em metros cúbicos por segundo?



Eq. Continuidade

$$AV = av \rightarrow v = \left(A/a\right) V$$

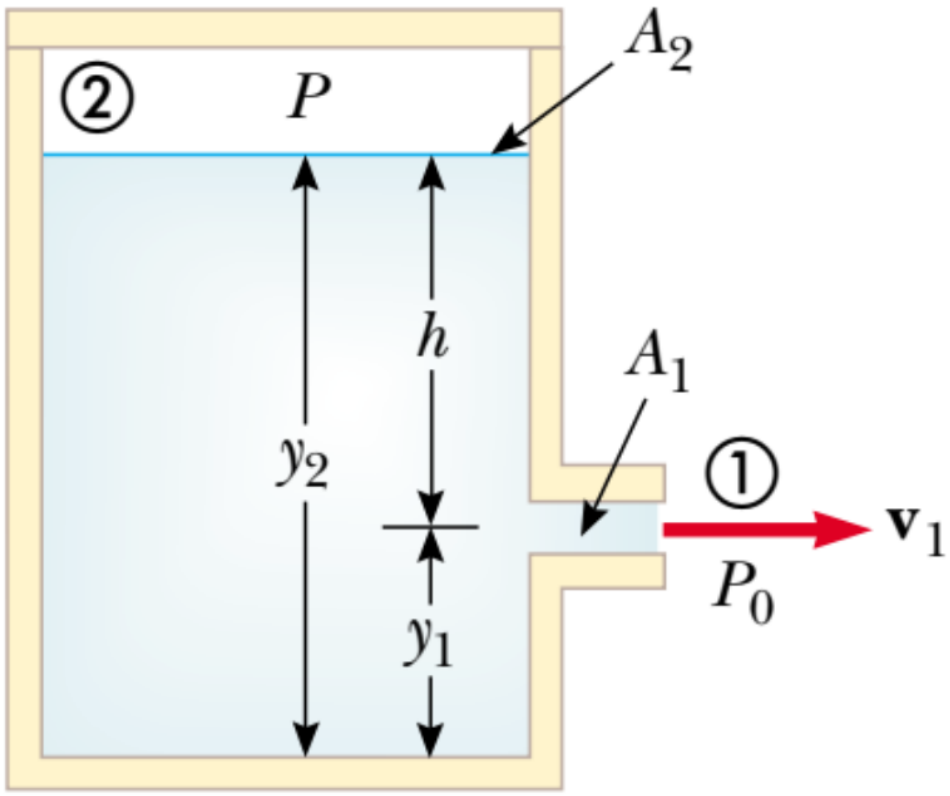
$$\Delta P = \frac{1}{2} \rho \left(V^2 - v^2\right)$$

$$\Delta P = \frac{1}{2} \rho \left(1 - \left(\frac{A}{a}\right)^2\right) V^2$$

$$V^2\left(\frac{a^2-A^2}{a^2}\right)=\frac{2\Delta P}{\rho}$$

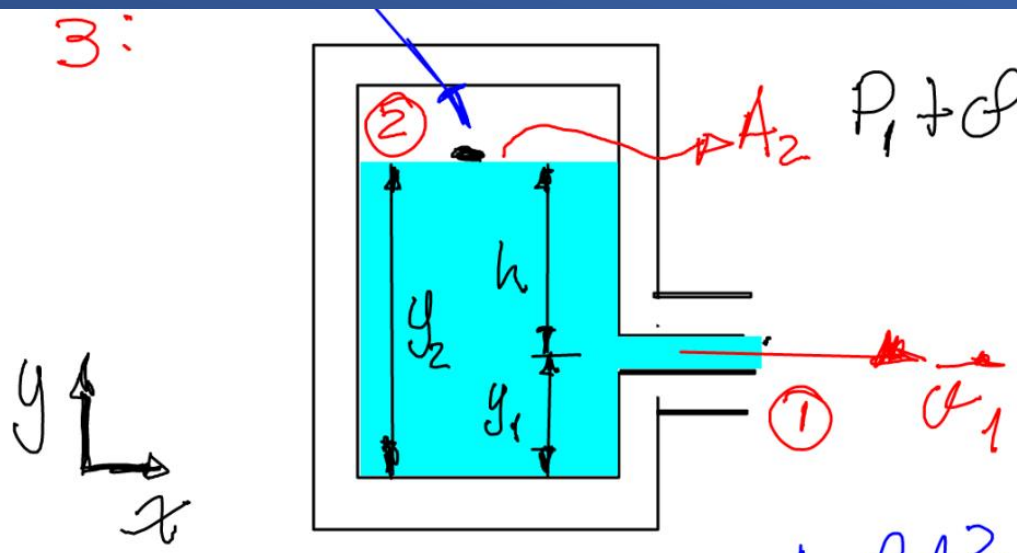
$$V^2=\frac{2\Delta P a^2}{\rho(a^2-A^2)}\ ; \quad \Delta P<0\ ; \quad a<A$$

$$\boxed{V=\sqrt{\frac{2a^2|\Delta P|}{\rho(A^2-a^2)}}}$$



E se a posição do orifício na Figura pudesse ser ajustada verticalmente? Se o tanque está aberto para a atmosfera e colocado sobre uma mesa, qual a posição do buraco que faria com que a água caísse sobre a mesa na distância mais distante do tanque?

Exemplo 3:



$$P_1 + \rho g y_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \rho g y_2 + \underbrace{\frac{1}{2}\rho v_2^2}_{\approx 0}$$

$$h = y_2 - y_1$$

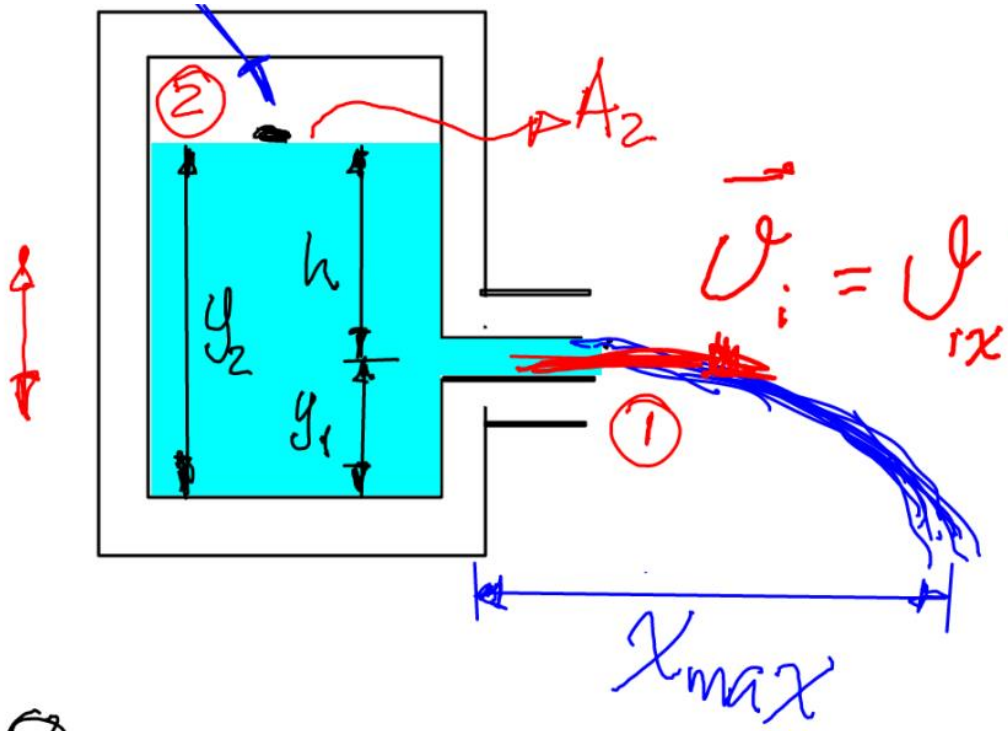
$$\frac{1}{2}\rho v_1^2 = (P_2 - P_1) + \rho g (y_2 - y_1)$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{2(P_2 - P_1)}{\rho} + 2gh}$$

$$P_2 = P_1 = P_{at}$$

$$v_1 = \sqrt{2gh}$$

(b)



$\vec{v}_i = v_{ix}\hat{i} + 0\hat{j}$

$x(y_1)$

$$\Delta y = \overbrace{v_{iy}}^{0} t + \frac{1}{2} a t^2 ; \qquad a = -g$$

$$\underbrace{y_f}_{0} - y_1 = -\frac{1}{2} g t^2 ; \qquad t = \sqrt{\frac{2y_1}{g}}$$

mov. em y

Movimento em x

$$t = \sqrt{\frac{2y_1}{g}}$$

$$\Delta x = v_{ix} t$$

$$v_1 = \sqrt{2gh}$$

$$\boxed{\Delta x = \sqrt{2g(y_2 - y_1)}\sqrt{\frac{2y_1}{g}}}$$

$$\Delta x = x - \underbrace{x_i}_{0}$$

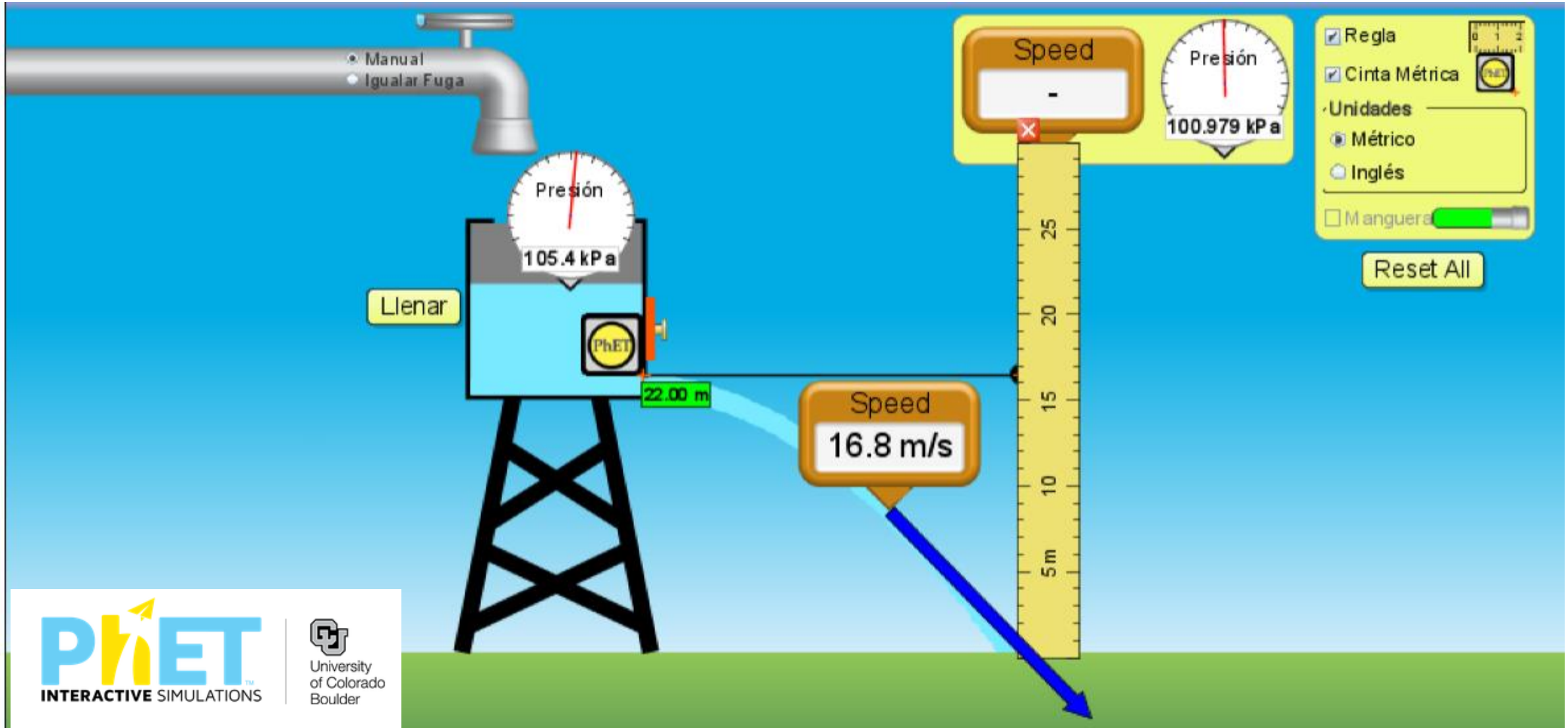
$$x = 2\sqrt{\underbrace{y_2 y_1}\underbrace{- y_1^2}}$$

$$\frac{dx}{dy_1} = 0$$

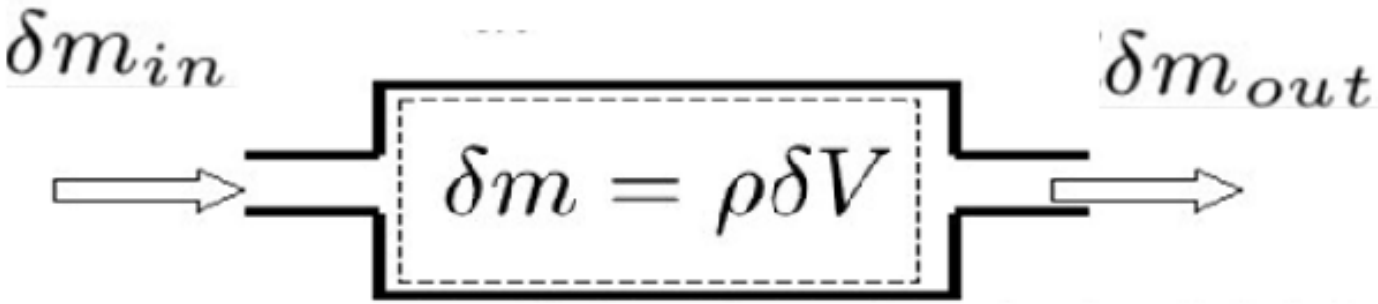
$$\frac{dx}{dy_1} = 2\left(\frac{1}{2}\left(y_2 y_1 - y_1^2\right)^{-1/2}\right)\underbrace{\left(y_2 - 2y_1\right)} = 0$$

$$\boxed{\frac{y_2}{2} = y_1}$$

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fluid-pressure-and-flow/latest/fluid-pressure-and-flow.html?simulation=fluid-pressure-and-flow&locale=es_PE



Forma diferencial da equação de continuidade



$$\frac{d\delta m_{in}}{dt} = \frac{d\delta m_{out}}{dt}$$

$$\frac{d(\rho \delta V)}{dt} = \frac{d\rho}{dt}\delta V + \rho \frac{d\delta V}{dt}$$

$$\frac{d(\rho\delta V)}{dt} = \underbrace{\frac{d\rho}{dt}}\delta V + \rho\frac{d\delta V}{dt}$$

$$d\rho = a_1 dx + a_2 dy + a_3 dz + a_4 dt$$

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial\rho}{\partial x}\underbrace{\frac{dx}{dt}} + \frac{\partial\rho}{\partial y}\underbrace{\frac{dy}{dt}} + \frac{\partial\rho}{\partial z}\underbrace{\frac{dz}{dt}} + \frac{\partial\rho}{\partial t}\frac{dt}{dt}$$

$$\vec{v} = v_x\hat{\imath} + v_y\hat{\jmath} + v_z\hat{k} \qquad \vec{\nabla} = \hat{\imath}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{\jmath}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial}{\partial \vec{z}}$$

$$\boxed{\frac{d\rho}{dt} = \vec{v}\cdot\vec{\nabla}\rho + \frac{\partial\rho}{\partial t}}$$

$$\frac{d(\rho\delta V)}{dt} = \frac{d\rho}{dt}\delta V + \rho\frac{d\delta V}{dt}$$

$$d(\delta V) = \frac{\partial(\delta V)}{\partial x}dx + \frac{\partial(\delta V)}{\partial y}dy + \frac{\partial(\delta V)}{\partial z}dz$$

$$\frac{\partial(\delta V)}{\partial x} = \frac{\partial(\delta x\delta y\delta z)}{\partial x} = \delta y\delta z\frac{\partial\left(\frac{\delta x}{\delta t}dt\right)}{\partial x} \simeq \delta y\delta z dt\frac{\partial v_x}{\partial x}$$

$$1 = \frac{dt}{\delta t}$$

$$d(\delta V) = \frac{\partial(\delta V)}{\partial x}dx + \frac{\partial(\delta V)}{\partial y}dy + \frac{\partial(\delta V)}{\partial z}dz$$

$$\frac{\partial(\delta V)}{\partial y} = \frac{\partial(\delta x \delta y \delta z)}{\partial y} = \delta x \delta z \frac{\partial\left(\frac{\delta y}{\delta t}dt\right)}{\partial y}$$

$$\frac{\partial(\delta V)}{\partial z} = \frac{\partial(\delta x \delta y \delta z)}{\partial z} = \delta x \delta y dt \frac{\partial v_z}{\partial z}$$

$$\boxed{1 = \frac{dt}{\delta t}}$$

$$d(\delta V) = \frac{\partial(\delta V)}{\partial x}dx + \frac{\partial(\delta V)}{\partial y}dy + \frac{\partial(\delta V)}{\partial z}dz$$

$$\boxed{\vec{\nabla} = \hat{\imath}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{\jmath}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{k}\frac{\partial}{\partial z}}$$

$$\vec{v} = v_x\hat{\imath} + v_y\hat{\jmath} + v_z\hat{k}$$

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = \vec{\nabla} \cdot \vec{v}$$

$$\boxed{\frac{d(\delta V)}{dt} = \vec{\nabla} \cdot \vec{v} dV}$$

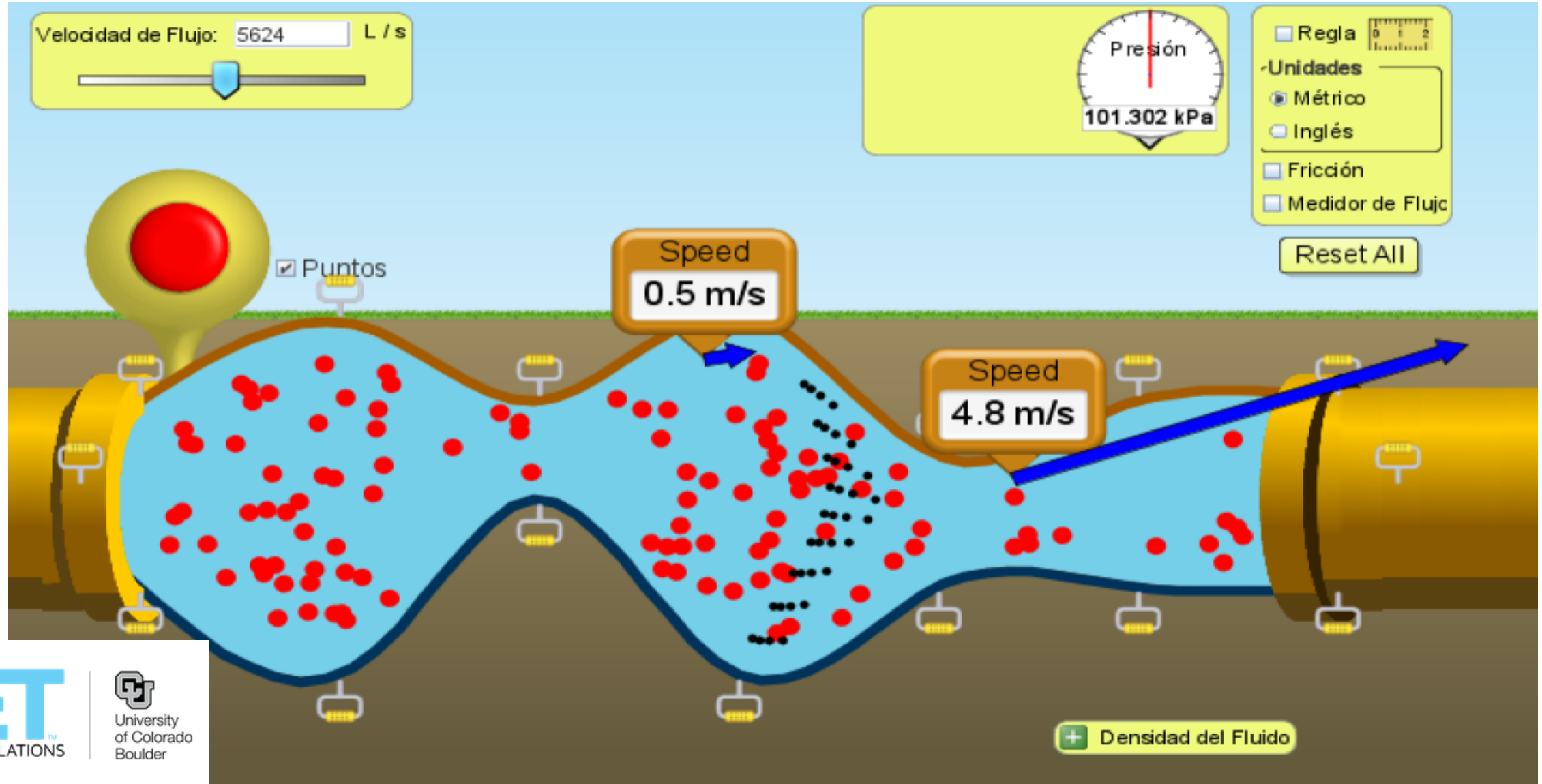
$$\frac{d(\delta m)}{dt} = \frac{d\rho}{dt}\delta V + \rho\frac{d\delta V}{dt}$$

$$\frac{d\rho}{dt} = \vec{v}\cdot\vec{\nabla}\rho + \frac{\partial\rho}{\partial t}$$

$$\frac{d(\delta V)}{dt} = \vec{\nabla}\cdot\vec{v}dV$$

$$\boxed{\frac{\partial\rho}{\partial t} + \vec{\nabla}\cdot(\rho\vec{v}) = 0}$$

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/fluid-pressure-and-flow/latest/fluid-pressure-and-flow.html?simulation=fluid-pressure-and-flow&locale=es_PE



PhET INTERACTIVE SIMULATIONS

University of Colorado Boulder

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) = 0}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \qquad \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

$$\iiint_v \vec{\nabla} \cdot \vec{J} dV = \iint_{\partial v} \vec{J} \cdot \hat{n} dA$$

$$\int_V \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) dV = \int_S \rho \vec{v} \cdot \hat{n} dA = 0$$

Caso discreto

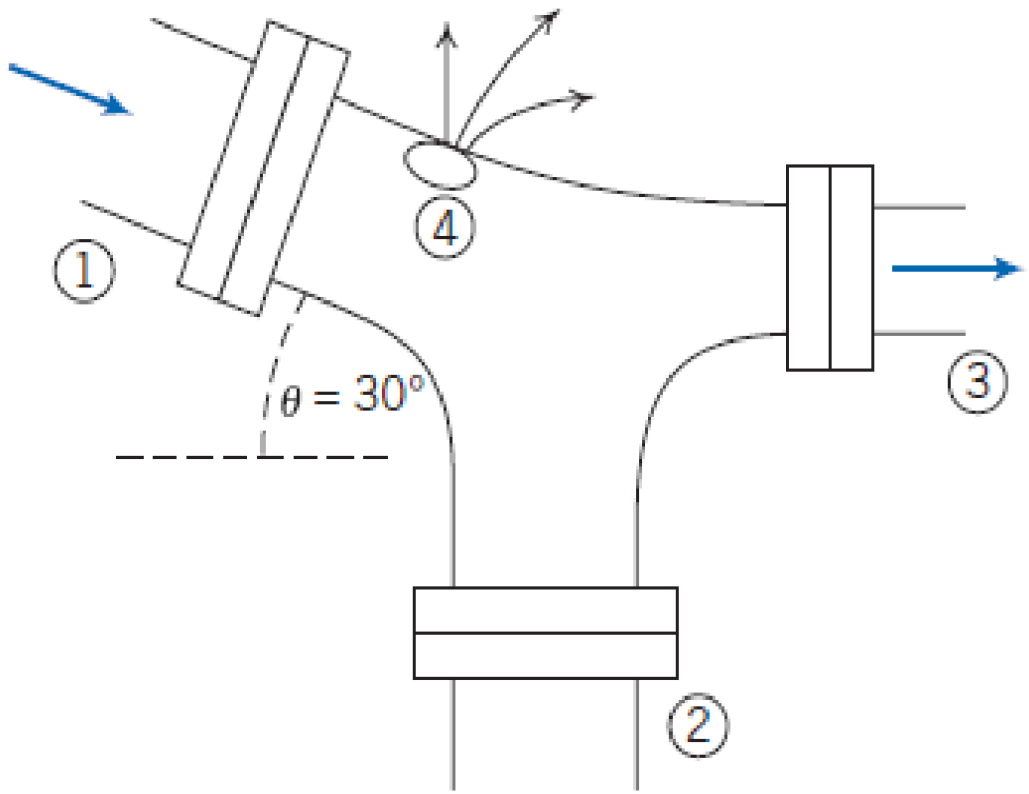
$$\sum_{i=1}^{N} \rho_i \vec{v}_i \cdot \vec{A}_i = 0$$

$$\rho_1 = \rho_2 = \cdots = \rho_i = \ldots \rho_N$$

$$\sum_{i=1}^{N} \vec{v}_i \cdot \vec{A}_i = 0$$

FLUXO DE MASSA EM UMA JUNÇÃO DE TUBOS

Considere o escoamento permanente de água em uma junção de tubos conforme mostrado no diagrama. As áreas das seções são: $A_1 = 0{,}2\ m^2$, $A_2 = 0{,}2\ m^2$ e $A_3 = 0{,}15\ m^2$. O fluido também vaza para fora do tubo através de um orifício em 4 com uma vazão volumétrica estimada em $0{,}1\ m^3/s$. As velocidades médias nas seções 1 e 3 são $V_1 = 5\ m/s$ e $V_3 = 12\ m/s$, respectivamente. Determine a velocidade do escoamento na seção 2.



Dados: Escoamento permanente de água através do dispositivo mostrado.

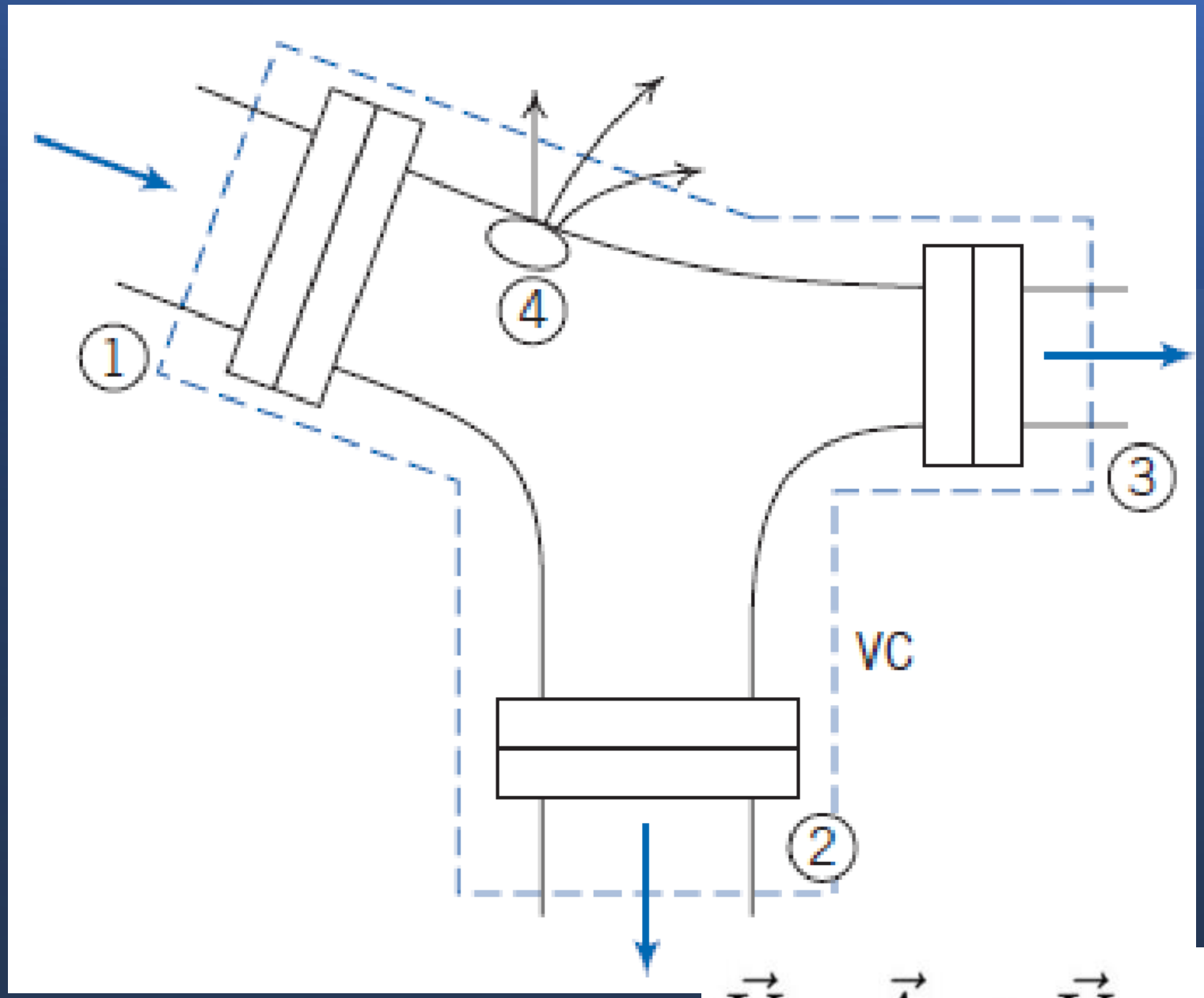
$A_1 = 0{,}2\ m^2$ $A_2 = 0{,}2\ m^2$ $A_3 = 0{,}15\ m^2$

$V^1 = 5 m/s$ $V_3 = 12 m/s$ $\rho = 999 kg/m^3$

Vazão volumétrica em ④ $0{,}1\ m^3/s$

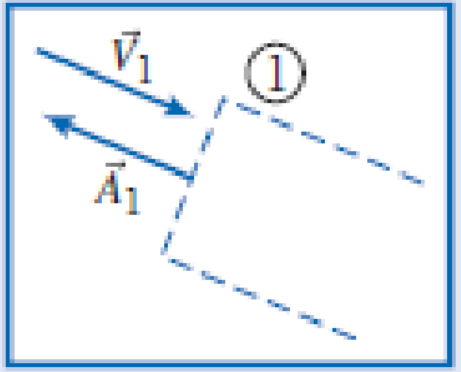
Determinar: A velocidade na seção ②.

$$\Sigma_{SC} \vec{V} \cdot \vec{A} = 0$$



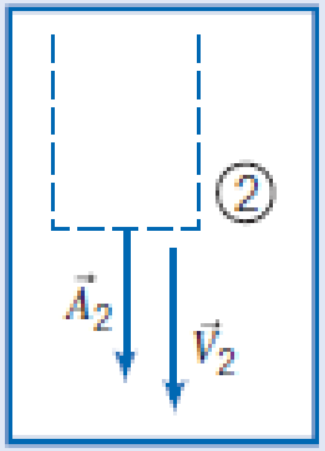
$$\vec{V}_1 \cdot \vec{A}_1 + \vec{V}_2 \cdot \vec{A}_2 + \vec{V}_3 \cdot \vec{A}_3 + Q_4 = 0$$

$$\vec{V}_1 \cdot \vec{A}_1 = -V_1 A_1$$



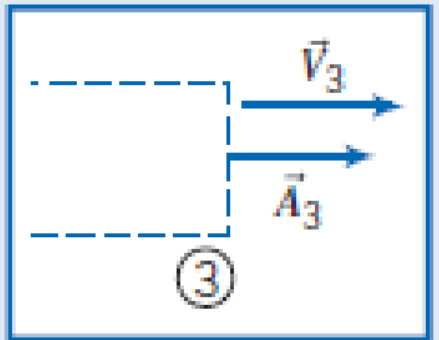
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Sinal de } \vec{V}_1 \cdot \vec{A}_1 \text{ é} \\ \text{negativo na superfície } 1 \end{array} \right\}$$

$$\vec{V}_2 \cdot \vec{A}_2 = +V_2 A_2$$



$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Sinal de } \vec{V}_2 \cdot \vec{A}_2 \text{ é} \\ \text{positivo na superfície } 2 \end{array} \right\}$$

$$\vec{V}_3 \cdot \vec{A}_3 = +V_3 A_3$$



$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Sinal de } \vec{V}_3 \cdot \vec{A}_3 \text{ é} \\ \text{positivo na superfície } 3 \end{array} \right\}$$

$$-V_1A_1 + V_2A_2 + V_3A_3 + Q_4 = 0$$

ou

$$V_2 = \frac{V_1A_1 - V_3A_3 - Q_4}{A_2}$$

$$= \frac{5\frac{\text{m}}{\text{s}} \times 0{,}2\,\text{m}^2 - 12\frac{\text{m}}{\text{s}} \times 0{,}15\,\text{m}^2 - \frac{0{,}1\,\text{m}^3}{\text{s}}}{0{,}2\,\text{m}^2}$$

$$= -4{,}5\,\text{m/s} \longleftarrow V_2$$

Lembre-se de que V_2 representa o módulo da velocidade, que foi suposta apontar para fora do volume de controle. O fato de V_2 ter sinal negativo significa que, na verdade, temos uma entrada de escoamento na seção – a nossa suposição inicial não era válida.